

LAB 01 — Marcha/Paro con LEDs en CODESYS

Start/Stop with LED Indicators in CODESYS

Plataforma / Platform: CODESYS V3.5 SP22 — SoftPLC Win Control

Lenguaje / Language: KOP (Ladder / Diagrama de Contactos)

Fecha / Date: 30/05/2026

Autor / Author: Martín A. Reynoso— UTN Mendoza | Telecom Student

Campo / Field	Valor / Value	Campo / Field	Valor / Value
Proyecto	MarchaParoLeds	Entorno	CODESYS V3.5 SP22
Hardware simulado	SoftPLC Control Win V3 x64	Lenguaje PLC	KOP (Ladder)
Estándar	IEC 61131-3	Dificultad	Básico / Basic

❑ OBJETIVO (ES)	❑ OBJECTIVE (EN)
Implementar un circuito de control Marcha/Paro en lenguaje KOP (Ladder) usando CODESYS V3.5, controlando dos cintas transportadoras y dos indicadores LED. • Cinta_1 y Cinta_2 activan con Selector_Marcha (NA) + Selector_Paro (NC) • Luz_Verde se activa cuando hay marcha • Luz_Roja se activa cuando hay paro activo	Implement a Start/Stop control circuit in KOP (Ladder) language using CODESYS V3.5, controlling two conveyor belts and two LED indicators. • Cinta_1 and Cinta_2 activate with Selector_Marcha (NO) + Selector_Paro (NC) • Luz_Verde activates when running • Luz_Roja activates when stop is active

ENTRADAS / INPUTS			SALIDAS / OUTPUTS		
Variable	Tipo	Contacto	Variable	Tipo	Función
Selector_Marcha	BOOL	NA / NO	Cinta_1	BOOL	Motor cinta 1
Selector_Paro	BOOL	NC / /	Cinta_2	BOOL	Motor cinta 2
			Luz_Verde	BOOL	LED marcha
			Luz_Roja	BOOL	LED paro

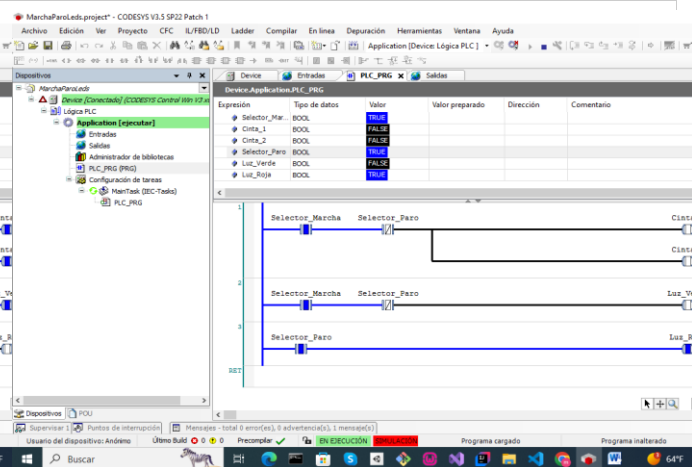
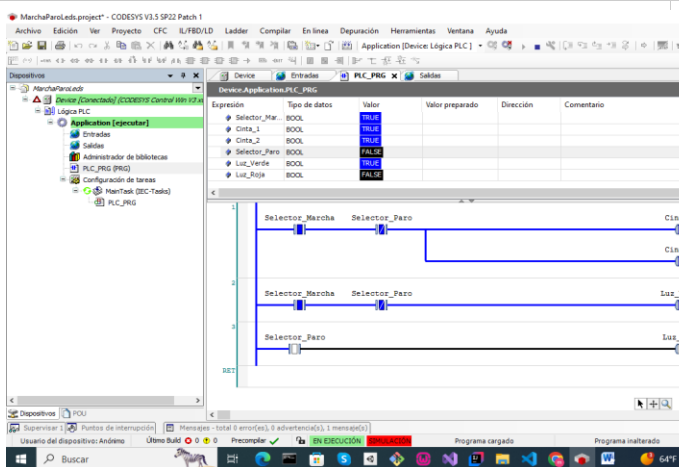
#	PASO (ES)	STEP (EN)
1	Abrir CODESYS V3.5. Crear nuevo proyecto → seleccionar "CODESYS Control Win V3 x64" como dispositivo.	Open CODESYS V3.5. Create new project → select "CODESYS Control Win V3 x64" as device.
2	En el árbol de dispositivos, hacer clic derecho sobre "Application" → Agregar objeto → POU. Nombrar "PLC_PRG", tipo PROGRAM, lenguaje KOP	In the device tree, right-click "Application" → Add object → POU. Name it "PLC_PRG", type PROGRAM, language KOP (Ladder).

	(Ladder).	
3	En la tabla de variables del POU, declarar: Selector_Marcha (VAR, BOOL), Selector_Paro (VAR, BOOL), Cinta_1 (VAR, BOOL), Cinta_2 (VAR, BOOL), Luz_Verde (VAR, BOOL), Luz_Roja (VAR, BOOL).	In the POU variable table, declare: Selector_Marcha (VAR, BOOL), Selector_Paro (VAR, BOOL), Cinta_1 (VAR, BOOL), Cinta_2 (VAR, BOOL), Luz_Verde (VAR, BOOL), Luz_Roja (VAR, BOOL).
4	Red 1: insertar contacto NA para Selector_Marcha → contacto NC para Selector_Paro → bobina paralela para Cinta_1 y Cinta_2. Lógica: Cinta = Marcha AND NOT(Paro).	Rung 1: insert NO contact for Selector_Marcha → NC contact for Selector_Paro → parallel coil for Cinta_1 and Cinta_2. Logic: Belt = Run AND NOT(Stop).
5	Red 2: insertar contacto NA para Selector_Marcha → bobina Luz_Verde. Luz verde activa mientras hay marcha.	Rung 2: insert NO contact for Selector_Marcha → coil Luz_Verde. Green light active while running.
6	Red 3: insertar contacto NA para Selector_Paro → bobina Luz_Roja. Luz roja activa cuando se presiona paro.	Rung 3: insert NO contact for Selector_Paro → coil Luz_Roja. Red light active when stop is pressed.
7	Menú Compilar → Compilar (F11). Verificar 0 errores en la ventana de mensajes.	Menu Build → Build (F11). Verify 0 errors in the messages window.
8	Menú En línea → Conectar. Luego En línea → Iniciar (F5). El botón inferior cambia a "EN EJECUCIÓN / SIMULACIÓN".	Menu Online → Connect. Then Online → Start (F5). Bottom button changes to "RUNNING / SIMULATION".
9	En el monitor online, hacer doble clic en Selector_Marcha → forzar a TRUE. Verificar que Cinta_1, Cinta_2 y Luz_Verde = TRUE; Luz_Roja = FALSE.	In the online monitor, double-click Selector_Marcha → force to TRUE. Verify Cinta_1, Cinta_2, and Luz_Verde = TRUE; Luz_Roja = FALSE.
10	Forzar Selector_Paro = TRUE. Verificar que Cinta_1 y Cinta_2 = FALSE, Luz_Verde = FALSE, Luz_Roja = TRUE. El paro tiene prioridad.	Force Selector_Paro = TRUE. Verify Cinta_1 and Cinta_2 = FALSE, Luz_Verde = FALSE, Luz_Roja = TRUE. Stop takes priority.

CAPTURAS DE SIMULACIÓN / SIMULATION SCREENSHOTS

**Estado MARCHA — Selector_Marcha=TRUE,
Selector_Paro=FALSE**

Estado PARO — Selector_Paro=TRUE, cintas y LED verde apagados



Cinta_1: TRUE ✓ Cinta_2: TRUE ✓ Luz_Verde: TRUE ✓ Luz_Roja: FALSE ✓	Cinta_1: FALSE ✓ Cinta_2: FALSE ✓ Luz_Verde: FALSE ✓ Luz_Roja: TRUE ✓
--	--

PROBLEMA / ISSUE	CAUSA / CAUSE	SOLUCIÓN / SOLUTION
Cintas no encienden al forzar Marcha / Belts don't start when forcing Run	Selector_Paro en TRUE por defecto (contacto NC bloqueado) / Selector_Paro TRUE by default (NC contact blocked)	Verificar valor inicial de Selector_Paro = FALSE / Verify initial value of Selector_Paro = FALSE
Error de compilación: variable no declarada / Compilation error: undeclared variable	Variable usada en red sin declarar en tabla de variables / Variable used in rung without declaration	Agregar variable en sección VAR del POU / Add variable in VAR section of POU
Botón "Conectar" deshabilitado / "Connect" button disabled	SoftPLC no iniciado en bandeja del sistema / SoftPLC not started in system tray	Iniciar CODESYS Control Win desde el ícono en la barra de tareas / Start CODESYS Control Win from taskbar icon
Cambios en variables no se ven en monitor / Variable changes not visible in monitor	Modo offline activo / Offline mode active	Reconectar vía En línea → Conectar / Reconnect via Online → Connect

❑ RESULTADO (ES)	❑ RESULT (EN)
Se implementó exitosamente un circuito Marcha/Paro en KOP con CODESYS. La simulación confirma: con Selector_Marcha=TRUE y Selector_Paro=FALSE las cintas y LED verde activan. Con Selector_Paro=TRUE las cintas detienen y LED rojo activa. El contacto NC del Selector_Paro garantiza prioridad de paro sobre marcha.	A Start/Stop circuit in KOP was successfully implemented in CODESYS. Simulation confirms: with Selector_Marcha=TRUE and Selector_Paro=FALSE, belts and green LED activate. With Selector_Paro=TRUE, belts stop and red LED activates. The NC contact of Selector_Paro ensures stop priority over run.

❑ KEY TAKEAWAY

ES: El contacto normalmente cerrado (NC / |/) en KOP representa la lógica eléctrica de un botón de paro de emergencia: cuando la variable es 0, el contacto conduce; cuando es 1, corta el circuito. Esto es un principio de seguridad industrial (Fail-Safe): si se pierde la señal o se rompe el cable, el sistema se detiene por defecto.

EN: The normally closed contact (NC / |/) in KOP represents the electrical logic of an emergency stop button: when the variable is 0, the contact conducts; when 1, it opens the circuit. This is an industrial safety principle (Fail-Safe): if the signal is lost or the cable breaks, the system stops by default.

❑ NOC / OT RELEVANCE

ES: En entornos mineros e industriales (como Newmont Cerro Negro), los circuitos Marcha/Paro son la base de todo sistema de control de maquinaria. El técnico NOC/OT debe interpretar el estado de las variables en tiempo real a través de SCADA/HMI, identificar si una cinta está parada por un paro activo vs. falla eléctrica, y actuar según procedimientos de seguridad. La comprensión del contacto NC es crítica para diagnosticar paros no esperados sin intervención física en campo.

EN: In mining and industrial environments (such as Newmont Cerro Negro), Start/Stop circuits are the foundation of all machinery control systems. The NOC/OT technician must interpret variable states in real-time through SCADA/HMI, identify whether a belt is stopped due to an active stop vs. electrical fault, and act

according to safety procedures. Understanding the NC contact is critical for diagnosing unexpected stops without physical field intervention.